Desarrollo de Solución Algorítmica

Sistema de Control Continuo - Máquina Empacadora de Arroz 🌾

Enunciado del Problema

Diseñar una máquina empacadora de arroz automatizada que funcione de manera constante. Debe verificar la presencia de una bolsa, vaciar el arroz, sellarla herméticamente y almacenarla en una caja representada mediante una estructura de datos (lista dinámicas en Python).

A) IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS

📥 Variables de Entrada / Estado

Variable	Descripción	Tipo
`sensor_bolsa`	Detección de bolsa en el dispensador ("si"/"no").	Texto (`str`)
`continuar`	Mantiene la máquina encendida ("si"/"no").	Texto (`str`)

📤 Salidas y Estructuras de Datos

Elemento	Descripción	Tipo
`caja`	Lista dinámica que almacena los paquetes.	Lista (`list`)
`num_bolsa`	Contador incremental de bolsas empaquetadas.	Entero (`int`)

B) IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO (PYTHON)

```
    # Estructura de almacenamiento (Lista para la caja) caja = [] # Variables de control
estado_maquina = "encendida" num_bolsa = 1 print("--- MÁQUINA EMPACADORA DE ARROZ EN
FUNCIONAMIENTO 🌾 ---") # Ciclo continuo de la máquina while estado_maquina == "encendida":
sensor_bolsa = input("\n¿Hay una bolsa lista en el dispensador? (si/no): ") if sensor_bolsa ==
"si": print(">> 1. Vaciando arroz en la bolsa...") print(">> 2. Sellando la bolsa
herméticamente...") # Guardar la bolsa en la caja utilizando el método .append() etiqueta_bolsa =
"Bolsa #" + str(num_bolsa) caja.append(etiqueta_bolsa) print(">> 3. ¡Bolsa empacada con éxito en
la caja!") num_bolsa = num_bolsa + 1 else: print("ALERTA: No hay bolsa detectada. La máquina está
en espera...") # Control para mantener la máquina funcionando constantemente continuar =
input("\n¿Desea mantener la máquina encendida? (si/no): ") if continuar != "si": estado_maquina =
"apagada" print("\n========================================") print("RESUMEN DEL PROCESO")
print("Contenido final de la caja:", caja) print("Total de bolsas empacadas:", len(caja))
print("========================================")
```

C) DEMOSTRACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (PRUEBA DE ESCRITORIO)

Ciclo 1: Empacado Exitoso Bolsa Detectada

`sensor_bolsa = "si"` → Procesa vaciado y sellado. Se ejecuta `caja.append("Bolsa #1")`.

Estado: `caja = ['Bolsa #1']`, `num_bolsa = 2`. Confirmación continuar = "si".

Ciclo 2: Alerta de Ausencia Sin Bolsa

`sensor_bolsa = "no"` → Imprime *"ALERTA: No hay bolsa detectada..."*.

Estado: `caja = ['Bolsa #1']` (No cambia), `num_bolsa = 2`. Confirmación continuar = "si".

Ciclo 3: Segundo Empacado Exitoso Bolsa Detectada

`sensor_bolsa = "si"` → Procesa vaciado y sellado. Se ejecuta `caja.append("Bolsa #2")`.

Estado: `caja = ['Bolsa #1', 'Bolsa #2']`, `num_bolsa = 3`. Confirmación continuar = "no".

Finalización y Salida de Datos

Al ingresar "no", `estado_maquina = "apagada"`. Finaliza el ciclo `while`.